Caminos, ciclos y recorridos

1. Definiciones básicas

Definición 1.1. Dado un grafo G, un *camino* en G es una sucesión $v_0, e_1, v_1, \ldots, e_k, v_k$ de vértices y aristas tales que $e_i = v_{i-1}v_i,\ \forall i \in [k]$.

Un *recorrido* es un camino que no repite aristas. Un *camino simple* es un recorrido que no repite vértices.

Un u, v*-camino* es un camino cuyos extremos son u y v. Análogamente se definen u, v*-recorrido* y u, v*-camino simple*.

En la figura 1:

- $u, e_3, v, e_4, x, e_5, w, e_7, y, e_8, v, e_4, x$ es un u, x-camino (y no es recorrido).
- $u, e_3, v, e_8, y, e_1, z, e_6, w, e_7, y$ es un u, y-recorrido (y no es camino simple).
- $u, e_3, v, e_8, y, e_1, z, e_6, w$ es un u, w-camino simple.

Un camino (recorrido) es *cerrado* si repite sus extremos (i.e. el primer y el último vértice son el mismo vértice). A un recorrido cerrado también se lo denomina *circuito*.

Un circuito que solo repite los extremos lo denominamos *camino simple cerrado (ciclo)*.

En la figura 1:

- $u, e_3, v, e_4, x, e_5, w, e_7, y, e_8, v, e_3, u$ es un camino cerrado (y no es circuito).
- $u, e_3, v, e_8, y, e_1, z, e_6, w, e_7, y, e_2, u$ es un circuito (y no es ciclo).
- $u, e_3, v, e_4, x, e_5, w, e_7, y, e_2, u$ es un ciclo.

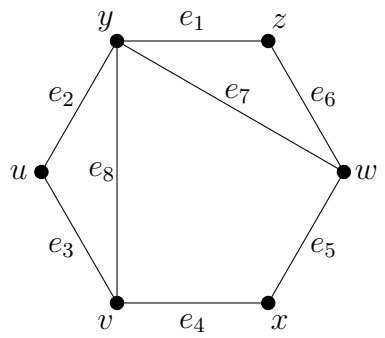

Figura 1: Grafo G

Observación 1.2.

- Si $e = vv$ es un bucle, v, e, v se considera un ciclo. Si e' y e'' son aristas repetidas con extremos distintos u y v, entonces u, e', v, e'', u es un ciclo.
- Si el grafo es simple, es suficiente listar solo los vértices, ya que las aristas quedan unívocamente determinadas por los extremos.
- La *longitud* de un camino es la cantidad de aristas que posee, contando con multiplicidad las que se repiten, si existen.
  E.g. la longitud del u, x-camino $u, e_3, v, e_4, x, e_5, w, e_7, y, e_8, v, e_4, x$ es 6 y la longitud del u, y-recorrido $u, e_3, v, e_8, y, e_1, z, e_6, w, e_7, y$ es 5.

1.1. Propiedades

Lema 1.3. Sea G un grafo. Todo u, v-camino en G, con $u \neq v$, contiene un u, v-camino simple.

Demostración. Procederemos por inducción sobre la longitud ℓ del camino. Notemos que, como $u \neq v$, $\ell \geq 1$.

Si $\ell = 1$ (caso base), el u, v-camino es u, uv, v, el cual es simple.

Sea $\ell \geq 2$ y supongamos que el enunciado es válido para todo camino con longitud menor a ℓ.

Si el u, v-camino no repite vértices, entonces es simple. Supongamos ahora que el u, v-camino repite un vértice w. Luego, reemplazando del u, v-camino los vértices y aristas entre dos apariciones de w por una aparición de w, se obtiene un u, v-camino de longitud menor a ℓ:

$$u, \ldots, \underbrace{w, \ldots, w}_{w}, \ldots, v.$$

Por hipótesis inductiva, este camino contiene un u, v-camino simple, el cual está contenido en el u, v-camino de longitud ℓ. □

Observación 1.4.

- **Definición:** Una *componente conexa* de G es un subgrafo inducido conexo maximal (en vértices). Notar que un grafo conexo es su única componente conexa, i.e. un grafo G es conexo si y solo si G tiene una única componente conexa.
- **Ejercicios:**
  - Un grafo G es conexo si $\forall u, v \in V(G),\ u \neq v$ existe un u, v-camino.
  - Observar que, en vistas del Lema 1.3, en la propiedad anterior es equivalente poner u, v-camino simple en lugar de u, v-camino.
  - El borrado de una arista en un grafo G aumenta en a lo sumo una unidad el número de componentes conexas. En cambio, el borrado de un vértice puede aumentar el número de componentes conexas hasta en $|V(G)| - 2$.

Definición 1.5. Dado un grafo G, una *arista de corte* de G es una arista de G cuyo borrado aumenta el número de componentes conexas de G.
Un *vértice de corte* de G es un vértice de G cuyo borrado aumenta el número de componentes conexas de G.

Ejemplo 1.6. En el grafo G de la figura 2, los vértices x y w son de corte. En cambio, los vértices u, v, y, y z no son de corte. Las aristas wx y xy son las únicas aristas de corte de G. Observar que las restantes aristas que no son de corte, pertenecen a un ciclo en G. Veremos que esto no es casual.

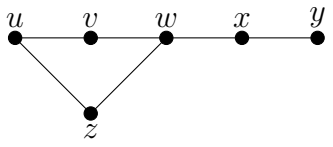

Figura 2: Grafo G.

- Es fácil ver que el grafo completo K_n ($n \geq 2$) no tiene vértices de corte. Además, si $n \geq 3$ no tiene aristas de corte. En particular, la única arista de K_2 sí es de corte.
- Observar que los ciclos C_n no tienen vértices ni aristas de corte. En cambio, para los caminos P_n ($n \geq 2$), todas sus aristas son de corte y, salvo los extremos, los restantes vértices son de corte, i.e. v_1 y v_n son los únicos vértices que no son de corte en P_n.

Observación 1.7.
- Es claro que un bucle no es arista de corte. Tampoco lo es una arista repetida.
- **Ejercicio:** Una arista (vértice) e (v) es de corte de G si y solo si es de corte de una componente conexa de G.

Proposición 1.8. Dado un grafo G, una arista e es de corte de G si y solo si e no pertenece a ningún ciclo de G.

Demostración.

($\Longleftarrow$) Supongamos que $e \in E(G)$ no es arista de corte de G y probemos que e pertenece a un ciclo. Si e es un bucle, el resultado es trivial. Consideremos $e = uv$ con $u \neq v$. Sea H la componente conexa de G a la cual pertenece e. Luego, como e no es arista de corte de G, tampoco lo es de H. i.e. $H \setminus e$ es componente conexa de $G \setminus e$.

Ergo, como $u, v \in V(H \setminus e)$ y $u \neq v$, existe un u, v-camino simple P en $H \setminus e$. Este camino, junto con e, i.e. P, e, u es un ciclo en H, y por lo tanto también es un ciclo en G al cual e pertenece.

($\Longrightarrow$) Es claro que e no es un bucle. Supongamos que $e = uv$ con $u \neq v$, pertenece a un ciclo C de G. Sea H la componente conexa a la cual pertenece e. Notar que como $e \in E(H)$, $e \in E(C)$ y H es una componente conexa, entonces C es un ciclo contenido en H. Veamos que $H \setminus e$ es conexo.

Sean $x, y \in V(H \setminus e)$ ($= V(H)$) con $x \neq y$. Sabemos que existe un x, y-camino simple P en H. Si $e \notin P$ entonces P es un x, y-camino en $H \setminus e$. Si $e \in P$, consideremos el camino P' que se obtiene de reemplazar en P a la arista e por $C \setminus e$. Como $C \setminus e$ es un u, v-camino, entonces P' es un x, y-camino que no utiliza la arista e. Luego, P' es un x, y-camino en $H \setminus e$.

En consecuencia, $H \setminus e$ es conexo y, por lo tanto, $G \setminus e$ tiene la misma cantidad de componentes conexas que G, i.e. e no es de corte de G.

□

Observación 1.9. Para pensar:

- Si $e = uv$ es de corte, ¿v es de corte?
- Si G es disconexo, ¿$\overline{G}$ es conexo?
- Si v es vértice de corte de G, ¿$\overline{G} - v$ es conexo?

2. Circuitos eulerianos

Definición 2.1. Dado un grafo G, un *circuito (recorrido) euleriano* es un circuito (recorrido) que contiene a todas las aristas de G. Un grafo es *euleriano* si tiene un circuito euleriano.

Ejemplo 2.2. Observemos los grafos de la figura 3.
Vemos que en el grafo G el circuito $r, x, w, y, x, u, w, z, x, v, w, r$ es un circuito euleriano.
En H, tenemos el recorrido euleriano w, y, v, r, w, z, x, v. En cambio, no es difícil probar que en K_4 no existe recorrido (ni circuito) euleriano.

Una idea intuitiva para la construcción de un circuito euleriano es que, dicho coloquialmente, se pueda "entrar y salir" de cada vértice por aristas distintas. Esta condición puede formalizarse por medio de la paridad del grado de los vértices. Notemos que el grafo euleriano G es un grafo par, i.e. todos sus vértices tienen grado par. Veremos a continuación que esta condición caracteriza a los grafos eulerianos.

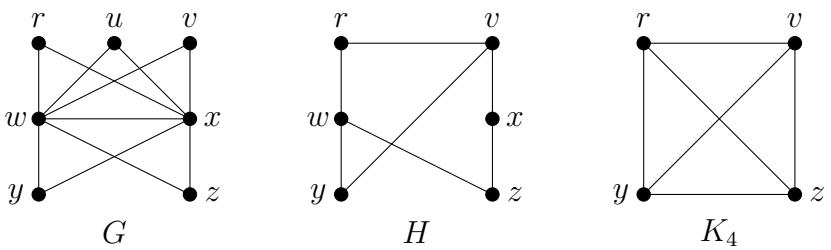

Figura 3: G es euleriano. H tiene recorrido euleriano y no es euleriano. K_4 no tiene recorrido euleriano.

Observación 2.3.

- Convenimos que un grafo sin aristas es euleriano.
- Un camino simple es maximal si no está contenido en otro de mayor longitud. Es claro que en grafos finitos no vacíos siempre existe al menos un camino simple maximal. Por otro lado, si consideramos el grafo infinito Z dado por $V(Z) = \mathbb{Z}$ y $E(Z) = \{xy : \ |x - y| = 1\}$, este no tiene camino simple maximal.

Lema 2.4. Dado un grafo G con $\delta(G) \geq 2$, entonces G contiene un ciclo con al menos una arista[1].

[1]La aclaración "con al menos una arista", se refiere a que si consideramos el camino cerrado con un único vértice y sin aristas como un ciclo, este no es contemplado en la tesis. Además, observar que el resultado sería superfluo si contemplamos los ciclos con un único vértice y sin aristas, pues todo grafo no vacío tiene tal ciclo.

Demostración. El resultado es trivial si G tiene bucles o aristas repetidas. Consideremos entonces que G es simple. Sea P un camino simple maximal en G. Llamemos u a un extremo de P. Como $\mathrm{gr}_G(u) \geq \delta(G) \geq 2$, existe una arista $uv \in E(G)$ tal que $uv \notin P$. Notar que $u \neq v$ ya que G es simple. Ergo, $v \in P$ ya que, de lo contrario, podríamos obtener un camino simple P' en G considerando la arista uv junto con el camino P. Pero P' contiene estrictamente a P, contradiciendo la maximalidad de P.

En consecuencia, $v \in P$. Luego, uv junto con la porción de P que une u y v forman un ciclo en G, como queríamos hallar. □

Teorema 2.5. Un grafo G es euleriano si y solo si G tiene a lo sumo una componente conexa no trivial y todos sus vértices tienen grado par.

Demostración.

($\Longrightarrow$) Supongamos que G tiene un circuito euleriano C. Si $E(G) = \emptyset$, la tesis es trivialmente válida. Consideremos $E(G) \neq \emptyset$, i.e. $E(C) \neq \emptyset$. Cada paso de C por un vértice usa dos aristas distintas incidentes en dicho vértice. Es decir, cada paso por un vértice implica dos unidades al grado del vértice.

$$\underbrace{\underbrace{u, e}_{+1}}_{\mathrm{gr}(u)}, \ldots, \underbrace{\underbrace{e'', v, e'''}_{+1 \quad +1}}_{\mathrm{gr}(v)}, \ldots, \underbrace{\underbrace{e', u}_{+1}}_{\mathrm{gr}(u)}.$$

Como todas las aristas de C son distintas y $E(C) = E(G)$, entonces todo vértice de G tiene grado par.

Además, como dos aristas cualesquiera están en el circuito euleriano, entonces pertenecen a la misma componente conexa. Ergo, G tiene a lo sumo una componente conexa no trivial.

($\Longleftarrow$) Tenemos que G es par y tiene a lo sumo una componente conexa no trivial. Procederemos por inducción en $m = |E(G)|$.

Si $m = 0$, el resultado es trivial.

Sea $m \geq 1$ y supongamos que el resultado es cierto para todo grafo con menos de m aristas.

Como $m \geq 1$, existe una componente conexa no trivial H. Observemos que $\mathrm{gr}_G(v) = \mathrm{gr}_H(v)$, $\forall v \in V(H)$. Luego, H es par. Además, esto último junto con el hecho de que H es conexo y tiene al menos una arista, implican que $\mathrm{gr}_H(v) \geq 2$, $\forall v \in V(H)$. Es decir, $\delta(H) \geq 2$.

Por el Lema 2.4 aplicado a H, tenemos que H contiene un ciclo C con al menos una arista. Sea $G' = H \setminus E(C)$.

Notemos que C es un bucle o bien, tiene cero o dos aristas distintas incidentes en cada vértice de G. Esto implica que cada componente conexa de G' es par. Además, cada componente conexa de G' tiene menos de m aristas, pues $|E(C)| > 0$. Por hipótesis inductiva, cada componente conexa de G' tiene un circuito euleriano.

Para construir un circuito euleriano en G, comenzamos en un vértice cualquiera v de C, recorremos C y cada vez que llegamos a un vértice de alguna de las componentes conexas de G', recorremos el circuito euleriano de esa componente (si no fue recorrido aun) y retornamos al vértice de C para continuar (un ejemplo esquemático en la figura 4).

Este recorrido culminará en v y tendremos un circuito euleriano

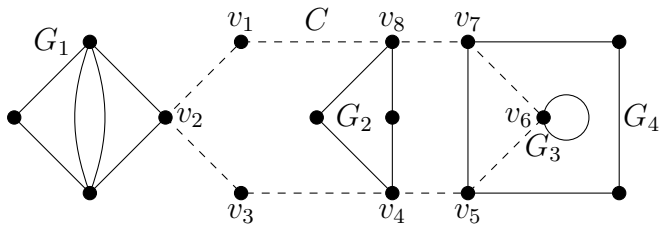

Figura 4: Componente conexa no trivial H. Ciclo C en líneas discontinuas. Las componentes conexas de $G' = H \setminus C$ son G_1, G_2, G_3, G_4. Cada una de ellas tiene un circuito euleriano, llamémoslos C_1, C_2, C_3, C_4, respectivamente. Luego, si comenzamos en v_1, el circuito construido es $v_1, \underbrace{C_1}_{v_2,\ldots,v_2}, v_3, \underbrace{C_2}_{v_4,\ldots,v_4}, \underbrace{C_4}_{v_5,\ldots,v_5}, \underbrace{C_3}_{v_6,v_6}, v_7, v_8, v_1$.

□

Corolario 2.6. Todo grafo par se puede descomponer en ciclos.

Demostración. De la prueba del Teorema 2.5 se desprende que todo grafo par no trivial tiene un ciclo (con al menos una arista) y el borrado de las aristas de este ciclo deja un grafo par. Luego, este resultado puede probarse usando inducción sobre $|E(G)|$ (**ejercicio**). □

Si bien el Teorema 2.5 brinda una condición equivalente para la existencia de circuito euleriano, no menciona explícitamente una forma para hallar tal circuito. Entonces, dado un grafo euleriano, ¿cómo hallar un circuito euleriano?

Si $E(G) = \emptyset$, el grafo es trivialmente euleriano y no hay nada que hacer.

Consideremos que $E(G) \neq \emptyset$, i.e. G es par y tiene exactamente una componente conexa no trivial. El siguiente algoritmo proporciona un método para hallar un circuito euleriano para un grafo euleriano. A grandes rasgos, este procedimiento consiste en partir de un vértice cualquiera en la componente no trivial, si tiene grado positivo, tomar una arista incidente en él que no sea de corte, salvo que tal arista no exista, en cuyo caso se toma cualquier arista incidente en u. Luego, actualizar el grafo borrando la arista seleccionada y partiendo ahora del vértice visitado con la arista que fue seleccionada.

Algoritmo de Fleury

Sea G un grafo par con exactamente una componente conexa no trivial (H), i.e. por Teorema 2.5 un grafo euleriano.

1. Considerar cualquier vértice $u \in V(H)$.
   $W \leftarrow u$
   $x \leftarrow u$
   $F \leftarrow H$.

2. Mientras $gr_F(x) > 0$, seleccionar una arista $e = xv$ (incidente en x), donde e no es de corte de F. Si tal arista no existe, seleccionar una arista $e = xv$ (incidente en x, cualquiera).
   $W \leftarrow xev$
   $x \leftarrow v$

$F \leftarrow F \setminus e$.

3. W es un circuito euleriano (**ejercicio**).

Para la determinación de grafos con recorrido euleriano, puede probarse un resultado similar al del Teorema 2.5. Más aún, la demostración del siguiente teorema puede obtenerse como corolario del mencionado teorema.

Teorema 2.7. Un grafo conexo G tiene un recorrido (no cerrado) euleriano si y solo si tiene exactamente dos vértices de grado impar.

Demostración. Ejercicio. □

Ejercicio: Adaptar el Algoritmo de Fleury para obtener un recorrido euleriano en un grafo conexo con exactamente dos vértices de grado impar.

3. Grafos dirigidos (digrafos)

Ejemplo 3.1. Si $x, y \in \mathbb{N}$, con $x \neq y$, x es un divisor maximal de y si $\frac{y}{x}$ es un número primo. Para $S \subseteq \mathbb{N}$, el conjunto $R = \{(x, y) \in S^2 : \ x \text{ es un divisor maximal de } y\}$ es una relación de orden.
Para graficarlo, colocamos un vértice por cada número en S y una "flecha" de x a y si x es divisor maximal de y. En la figura 5 se muestra el caso $S = [12]$.

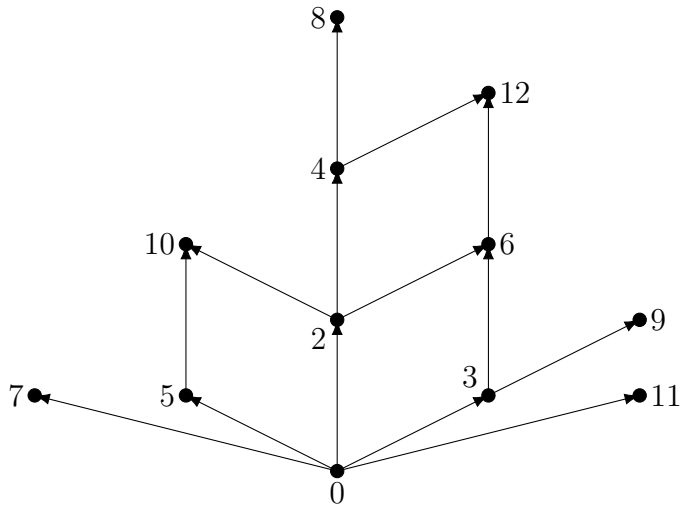

Figura 5: Digrafo para la relación con $S = [12]$.

Definición 3.2. Un *grafo dirigido* o *digrafo* G es una terna consistente en un conjunto de vértices (o nodos) $V(G)$, un conjunto de aristas (o arcos) $E(G)$ y una función que asigna a cada arista un par **ordenado** de vértices.
Un *bucle* en un digrafo es una arista con los mismos extremos. *Aristas múltiples o repetidas* son aristas que que tienen asignado el mismo par ordenado.

Ejemplo 3.3. Sea $f : A \mapsto A$. El digrafo funcional de f es un digrafo simple con conjunto de vértices A y arcos $\{(x, f(x)) : \ x \in A\}$.

Sea $f : [7] \mapsto [7]$, definida por

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 6 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

Luego, su digrafo funcional es el de la figura 6.

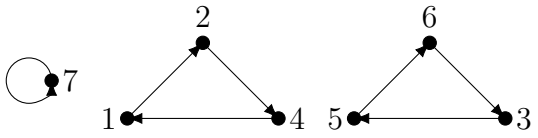

Figura 6: Digrafo funcional de f.

Definición 3.4. El *grafo subyacente* de un digrafo D es el grafo G obtenido considerando los arcos como pares no ordenados.

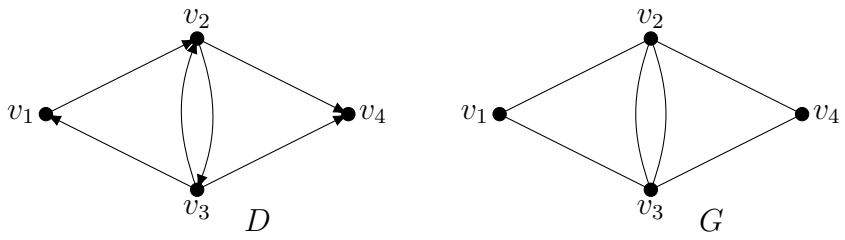

Figura 7: Digrafo D y su grafo subyacente G.

Observación 3.5. Las definiciones sobre digrafos, de *subdigrafo*, *isomorfismos*, etc. son análogas a las de grafos.

Definición 3.6. Veamos las matrices de adyacencia e incidencia de un digrafo D con $V(D) = \{v_1, \ldots, v_n\}$.

- *Matriz de adyacencia:* $A(D) = \{a_{ij}\}$ donde a_{ij} es la cantidad de arcos $(v_i v_j) \in E(D)$.
- *Matriz de incidencia:* $M(D) = \{m_{ve}\}$ donde

$$m_{ve} = \begin{cases} 1 & \text{si } e = (v, u), \\ -1 & \text{si } e = (u, v), \\ 0 & \text{si } e = (u, w), \ u \neq v \neq w. \end{cases}$$

Ejemplo 3.7. Consideremos el digrafo D de la figura 7, donde los arcos son $e_1 = v_1v_2$, $e_2 = v_3v_1$, $e_3 = v_2v_3$, $e_4 = v_3v_2$, $e_5 = v_2v_4$ y $e_6 = v_3v_4$. Tenemos,

$$A(D) = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \qquad M(D) = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \end{array}.$$

Definición 3.8. Sea D un digrafo y $v \in V(D)$. El *grado de salida* de v es la cantidad de aristas de la forma (v, u), i.e. que tienen a v como origen. Notación: $\mathrm{d}_D^+(v)$.
El *grado de entrada* de v es la cantidad de aristas de la forma (u, v), i.e. que tienen a v como final. Notación: $\mathrm{d}_D^-(v)$.

Ejemplo 3.9. En el digrafo D de la figura 5, tenemos, e.g., $\mathrm{d}_D^-(0) = 0$, $\mathrm{d}_D^+(0) = 4$, $\mathrm{d}_D^-(2) = 1$ y $\mathrm{d}_D^+(2) = 2$.
Para el digrafo D de la figura 6, $\mathrm{d}_D^-(v) = \mathrm{d}_D^+(v) = 1,\ \forall v \in V(D)$.

Ejercicio: Sea D un digrafo. Notar que cada arco de un digrafo aporta una unidad a $\sum_{v \in V(D)} \mathrm{d}^+(v)$ y una unidad a $\sum_{v \in V(D)} \mathrm{d}^-(v)$. Con esto en cuenta, mostrar que

$$\sum_{v \in V(D)} \mathrm{d}^+(v) = \sum_{v \in V(D)} \mathrm{d}^-(v) = |E(D)|.$$

Observación 3.10. Se definen de manera análoga camino dirigido, recorrido dirigido, camino simple dirigido, etc., respetando el orden de los arcos y nodos en la lista.

Ejemplo 3.11. Veamos las estructuras de la observación 3.10 en la figura 8.
Por ejemplo, la sucesión $v_1, v_1v_2, v_2, v_2v_5, v_5, v_5v_3, v_3, v_3v_2, v_2, v_2v_5, v_5$ es un v_1, v_5-camino dirigido y no es un recorrido dirigido ya que repite el arco v_2v_5.
En cambio, $v_1, v_1v_2, v_2, v_2v_5, v_5, v_5v_3, v_3, v_3v_2, v_2, v_2v_4, v_4$ es un v_1, v_4-recorrido dirigido ya que no repite arcos, pero no es un camino dirigido simple ya que repite el vértice v_2.
Además, $v_1, v_1v_4, v_4v_,v_5, v_5v_3, v_3, v_3v_2$ es un v_1, v_2-camino simple dirigido.
Notemos que no hay arcos repetidos, por lo que es suficiente listar los nodos sin lugar a confusión sobre el arco que se usa en cada paso del camino dirigido.
Otros ejemplos son: v_1, v_4, v_1 es un ciclo dirigido, $v_1, v_2, v_5, v_3, v_2, v_5, v_1$ es un camino cerrado dirigido y $v_1, v_2, v_5, v_3, v_2, v_4, v_1$ es un circuito dirigido.

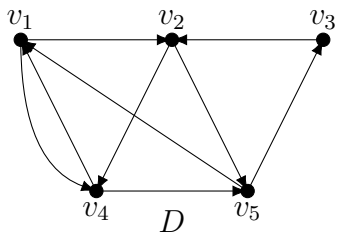

Figura 8: Digrafo D

Definición 3.12. Un *circuito (recorrido) euleriano dirigido* en un digrafo D es un circuito (recorrido) dirigido que contiene todos los arcos de D. Un digrafo con circuito euleriano se denomina *digrafo euleriano.*

Ejemplo 3.13. En el digrafo de la figura 8 tenemos que $v_1, v_2, v_5, v_3, v_2, v_4, v_1, v_4, v_5, v_1$ es un circuito euleriano dirigido.

Probaremos un teorema que caracteriza a los digrafos euleriano análogo al Teorema 2.5. Para esto, veamos un resultado previo. Tengamos en cuenta, como lo hicimos para el casi no dirigido, que si el digrafo es finito no vacío, siempre existe un camino simple dirigido maximal.

Lema 3.14. Sea D un digrafo. Si $\mathrm{d}^+(v) \geq 1$ $\forall v \in V(D)$ entonces D contiene un ciclo dirigido (con al menos un arco).

Demostración. Sean $\vec{P}$ un camino simple dirigido maximal en D y u el último vértice de $\vec{P}$. Como $\mathrm{d}^+(u) \geq 1$, existe $v \in V(D)$ tal que el arco $uv \in E(D)$ con $u \neq v$. Si $v \notin \vec{P}$, entonces $\vec{P}$ no sería maximal, ya que $\vec{P}, uv, v$ es un camino simple dirigido que contiene estrictamente a $\vec{P}$.
Luego, $v \in \vec{P}$ y entonces uv junto con la parte de $\vec{P}$ que va de v a u forman un ciclo con al menos un arco. □

Observemos que la demostración del Lema 3.14 sigue en analogía la línea de demostración del Lema 2.4 para grafos no dirigidos. Así,el siguiente teorema de caracterización de digrafos eulerianos puede obtenerse adaptando lademostración del Teorema 2.5 al caso dirigido.

Teorema 3.15. Un digrafo D es euleriano si y solo si $\mathrm{d}^+(v) = \mathrm{d}^-(v)$ $\forall v \in V(D)$ y el grafo subyacente tiene a lo sumo una componente conexa no trivial.

Demostración. Ejercicio. □

Observemos que el digrafo D de la figura 8 verifica la condición del Teorema 3.15 ya que si $\mathrm{d}^+(v_i) = \mathrm{d}^-(v_i) = 2$, $\forall i \in \{1, 2, 4, 5\}$ y si $\mathrm{d}^+(v_5) = \mathrm{d}^-(v_5) = 1$ y trivialmente se comprueba que el grafo subyacente tiene a lo sumo una componente conexa no trivial (de hecho, es conexo).